蛋白质分子表面性质：APBS 计算表面电荷分布

1. 载入 PDB 文件

重新打开 VMD，载入刚刚创建的 A_autopsf.pdb 文件和 A_autopsf.psf 文件。

主窗口→ File → New Molecul → Browse → A_autopsf.pdb → Load。

不要关闭“Molecular File Browser”窗口，注意窗口第一行“Load files for”下拉菜单里选择的应该是刚刚载入的 A_autopsf.pdb。

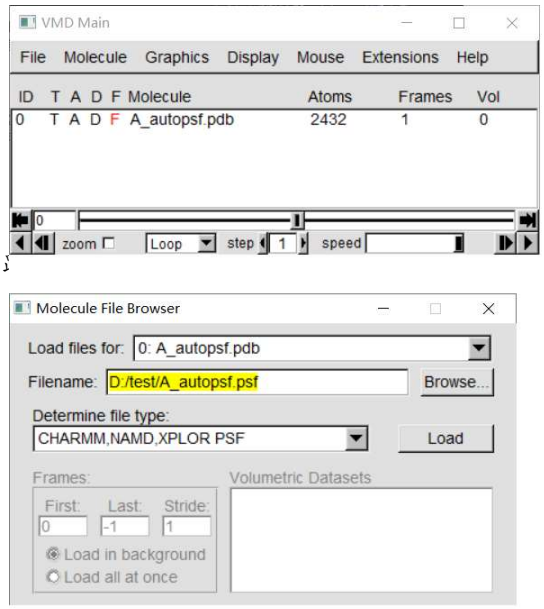
2. 载入 PSF 文件

在第一步的窗口中继续加载 PSF 文件到 PDB 文件上。

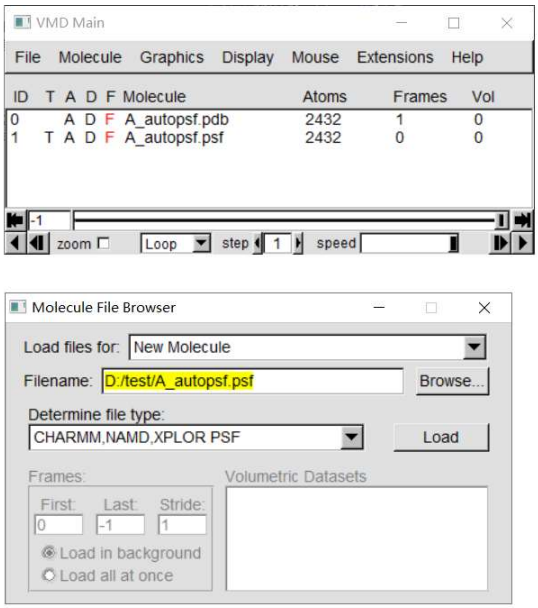
直接点击 Browse → A_autopsf.psf → Load。

这一步是将 PSF 文件加载在 PDB 文件上，也就是把两个文件加载在一起。所以此时可以看到在主窗口里只有一个分子，而不是两个，虽然已经载入了两个文件。

如果“Molecular File Browser”窗口第一行“Load files for”下拉菜单里选择的不是已载入的文件的名字，而是“New Molecule”的话，那么新载入的文件将作为一个新分子在主窗口中列出。



正　确



错　误

3. 设置 APBS 插件

在上一节中，APBS 插件被拷贝到了 VMD 的安装目录里。

主窗口 → Extensions → Analysis → APBS Electrostatics → 打开“APBS Tool”窗口。

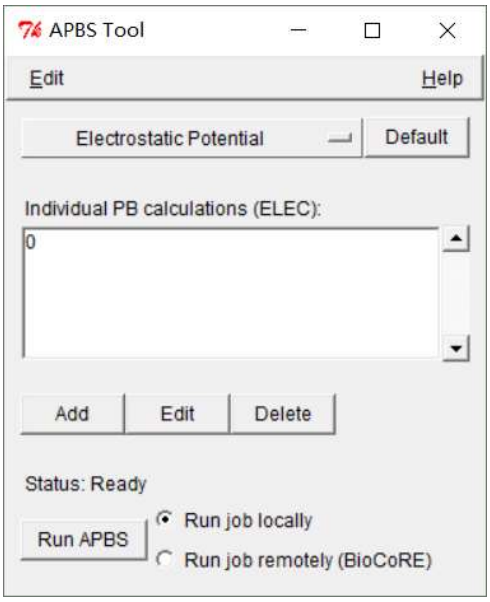
“APBS Tool”窗口 → Edit → Settings → 打开“Settings”窗口。

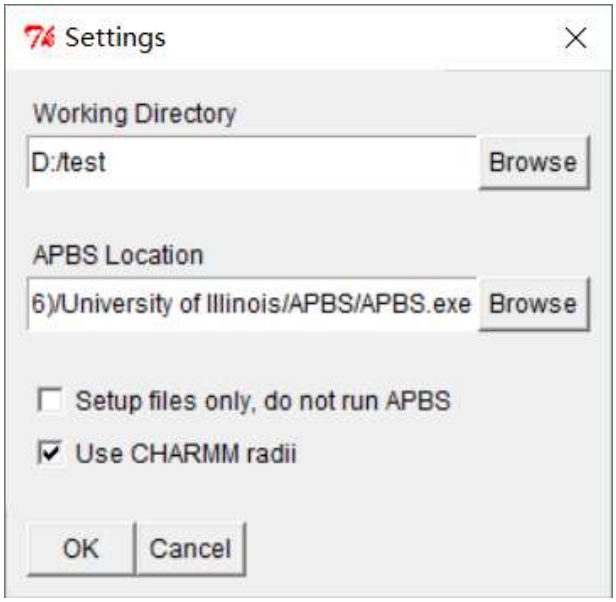
“Settings”窗口 → Working Directory → Browse → 选择“D:\test”为工作目录。

“Settings”窗口 → APBS Location → Browse →双击“C:\Program Files (x86) \University of Illinois\APBS”（APBS 的存放路径）文件夹下的“APBS.exe”文件。

“Settings”窗口 → 在“Use CHARMM radii”前面打勾 → 点击“ok”按钮。

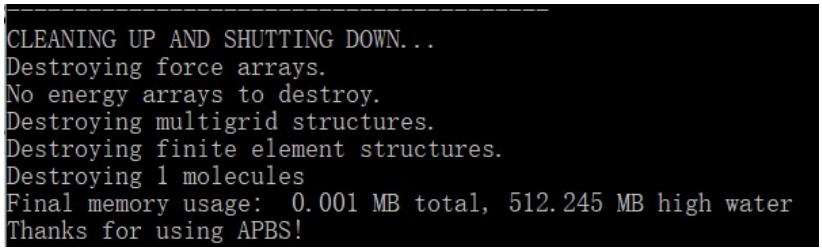
“APBS Tool”窗口 → 点击“Run APBS”按钮。



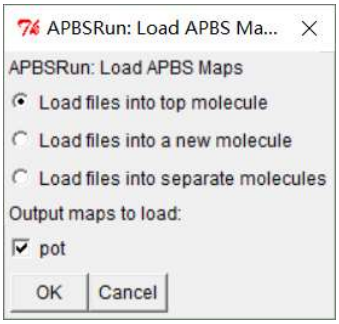


4. 计算电荷分布

点击“Run APBS”按钮后，VMD 开始计算。此时可以从命令窗口看到计算进程。当命令窗口里显示“thank you for using APBS”，说明计算完成。



5. 查看计算后新生成文件



APBS 计算完成后，会跳出一个窗口，询问是否把新创建的文件加载进来。此时，点击“Cancel”。我们尝试自己手动加载。

在 test 工作目录中，APBS 创建了一个名为“apbs.48409”的文件夹（文件夹名后部的数字每次不同）。打开这个文件夹，里面有四个新创建的文件：“A_autopsf.pqr”，“apbs.in”，“io.mc”和“pot.dx”。其中“A_autopsf.pqr”和“pot.dx”是下一步为了显示电荷分布所需要加载的文件。

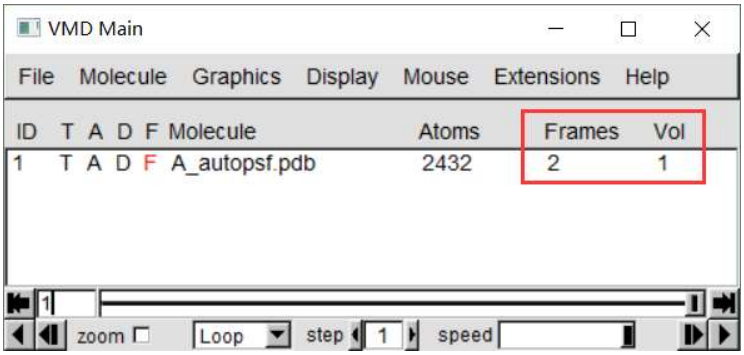
6. 加载文件

主窗口 → 选中现有分子 → 右键点击现有分子 → Delete Molecule（删除当前分子）

主窗口 → File → New Molecule → 打开“Molecule File Browser”窗口

“Molecule File Browser”窗口 → Browse → 打开“D:\test\A_autopsf.pdb” → Load → Browse → 打开“D:\test\A_autopsf.psf” → Load → Browse → 打开“D:\test\A_autopsf.pdb” → Load → 打开“D:\test\apbs.48409\ A_autopsf.pqr” → Load → Browse → 打开“D:\test\apbs.48409\ pot.dx” → Load → 关闭“Molecule File Browser”窗口

注意一共加载四个文件，*.pdb，*.psf，*.pqr，*.dx，后三个文件全部加载在最先载入的*.pdb 文件上。加载完成后，主窗口显示内容如下：



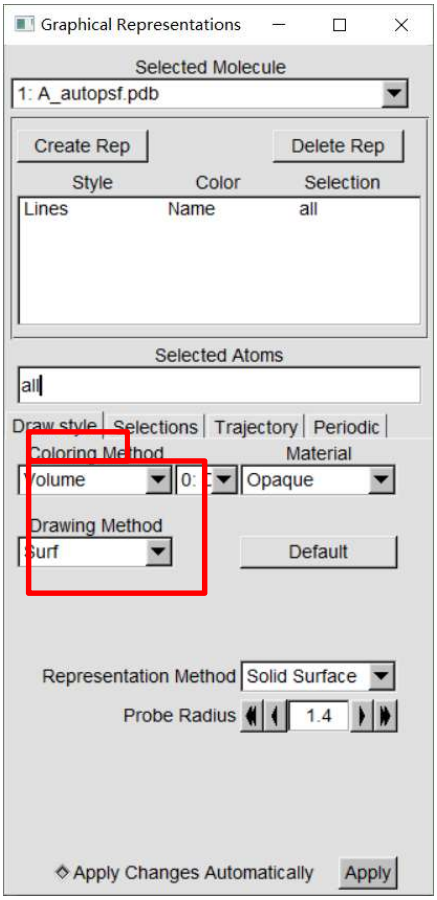
7. 显示电荷分布

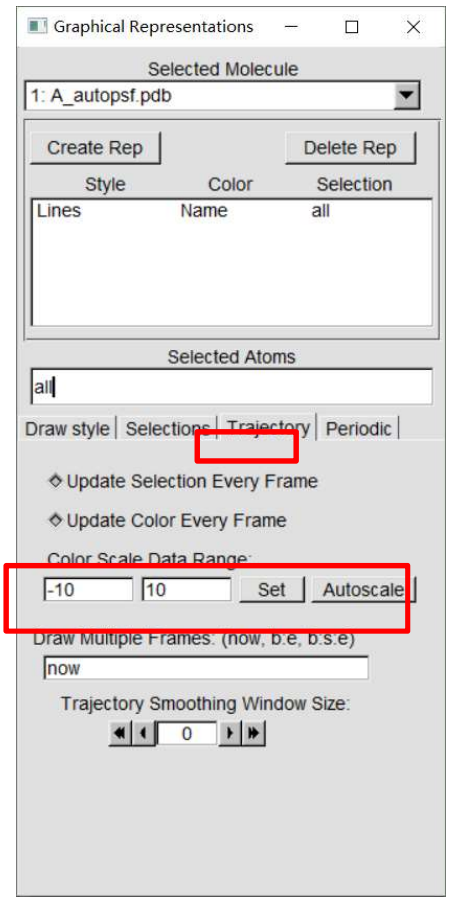
主窗口 → Graphics → Representations → 打开“Graphical Representations”窗口

“Graphical Representations”窗口 → Draw style 标签（默认标签） → Drawing Method

设置为 Surf → Coloring Method:设置为 Volume → 切换 Draw style 标签为 Trajectory 标签

“Graphical Representations”窗口 → Trajectory 标签 → Color Scale Data Range 设置为-10 和 10 → 点击“Set”按钮。





此时显示窗口中的蛋白质表面变成红蓝白三色分布。蓝色代表正电荷分布的区域，红色是负电荷分布的区域，白色是不带电荷的区域。如果这个蛋白质可以结合 DNA 的话，同学们觉得 DNA 是会结合在蓝色的位置上还是结合在红色的位置上呢?

